Structure Académique

Université Mohammed Ier — École Supérieure de Technologie d'Oujda

Aperçu général

Filière	Niveau	Semestres	Modules
AI&RO;	LIC	10	4
BioActifs, Sante et Environnement	MAS	4	23
Biologie Cellulaire et Physiologie Humaine	LIC	6	42
Chimie Organique et Bioorganique	LIC	6	42
Chimie Physique Appliquee et Environnement	LIC	6	41
Chimie des Materiaux et des Procedes Industriels	LIC_EXC	2	14
Digitalisation	LIC	6	42
Electronique et Systemes	LIC	6	42
Genie Informatique	LIC	6	42
Geodynamique et Georessources	MAS	4	23
Geosciences et Geologie de l'Ingenieur	LIC	6	42
Hydrologie et Hydrogeologie	LIC	6	42
Intelligence Artificielle et Recherche Operationnelle	MAS	4	23
Intelligence Artificielle et Systemes de Decisions Optimales	MAS_EXC	4	5
Intelligence et Securite des Objets Connectes	LIC_EXC	2	14
Materiaux et Energetique	LIC	6	42
Mathematiques et Applications	LIC	6	42
Mecanique des Fluides et Energetique	MAS	4	23
Physique Appliquee et Ingenierie Physique	MAS	4	23
Plasturgie et Ingenierie Biomedicale	MAS	4	23
Sciences des Donnees et Intelligence Artificielle	MAS_EXC	4	23
Sciences des Donnees et Intelligence Artificielle	LIC_EXC	2	15
Systemes Intelligents et Recherche Operationnelle	LIC_EXC	2	14
TOTAL		**110**	**646**

Table des matières

1. AI&RO;
2. BioActifs, Sante et Environnement
3. Biologie Cellulaire et Physiologie Humaine
4. Chimie Organique et Bioorganique
5. Chimie Physique Appliquee et Environnement
6. Chimie des Materiaux et des Procedes Industriels
7. Digitalisation
8. Electronique et Systemes
9. Genie Informatique
10. Geodynamique et Georessources
11. Geosciences et Geologie de l'Ingenieur
12. Hydrologie et Hydrogeologie
13. Intelligence Artificielle et Recherche Operationnelle
14. Intelligence Artificielle et Systemes de Decisions Optimales
15. Intelligence et Securite des Objets Connectes
16. Materiaux et Energetique
17. Mathematiques et Applications
18. Mecanique des Fluides et Energetique
19. Physique Appliquee et Ingenierie Physique
20. Plasturgie et Ingenierie Biomedicale
21. Sciences des Donnees et Intelligence Artificielle
22. Systemes Intelligents et Recherche Operationnelle

AI&RO;

Département(s) : Mathématiques

LIC — 4 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	DL	—	1	—
2	ML	—	1	—
3	RN	—	1	—

Semestre S2

Aucun module

Semestre S2

Aucun module

Semestre S3

Aucun module

Semestre S4

Aucun module

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Test Module Import	TEST001	1	—

Semestre S5

Aucun module

Semestre S6

Aucun module

Semestre S6

Aucun module

Semestre S6

Aucun module

BioActifs, Sante et Environnement

Département(s) : Biologie

MAS — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Employment Skills	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biostatistique & Modelisation	—	1	—
2	Chimie des molecules bioactives & Sante	—	1	—
3	Epidemiologie environnementale	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Modeles Conceptuels en Sante Environnementale/One Health	—	1	—
6	Nutrition Humaine & Sante	—	1	—
7	Soft Skills	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Bioactifs, Alicaments et Sante	—	1	—
2	Bioethique & Biosecurite	—	1	—
3	Digital Skills	—	1	—
4	Genomique fonctionnelle & Epigenetique	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Pharmacologie & Toxicologie	—	1	—
7	Qualite, Normalisation et Certification	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Culture and Art skills	—	1	—
2	Developpement et Validation des methodes bioanalytiques	—	1	—
3	Ingenierie des projets de developpement/Audit et evaluation	—	1	—
4	Innovations technologiques en sante environnementale & Omics	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Methodes d'analyses de la relation SE et Biomonitoring humaine	—	1	—
7	Statistiques avancees et Data science Appliquees a la Sante et l'Environnement	—	1	—

Biologie Cellulaire et Physiologie Humaine

Département(s) : Biologie

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Atomistique et Liaison Chimique	—	1	—
2	Biologie Cellulaire et Histologie	—	1	—
3	Geologie Generale	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Mathematiques	—	1	—
6	Methodologie de Travail Universitaire	—	1	—
7	Physique 1: Thermodynamique Mecanique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biologie des Organismes Animaux et Vegetaux	—	1	—
2	Chimie des Solutions et Initiation a la Chimie Organique	—	1	—
3	Culture Digitale	—	1	—
4	Geodynamique	—	1	—
5	Informatique	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Physique 2: Optique Electricite	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biochimie Structurale	—	1	—
2	Biostatistique	—	1	—
3	Culture and Art Skills	—	1	—
4	Ecologie Generale	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Microbiologie Generale	—	1	—
7	Techniques d'Analyse	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biologie Moleculaire et Genetique	—	1	—
2	Developpement Personnel	—	1	—
3	Enzymologie et Biochimie Metabolique	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Physiologie Animale	—	1	—
6	Physiologie Vegetale	—	1	—
7	Systematique et Notion de Biodiversite	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biologie Moleculaire	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Genetique II	—	1	—
3	Immunologie	—	1	—
4	Langues Etrangeres (3)	—	1	—
5	Pharmacologie et Enzymologie Approfondie	—	1	—
6	Physiologie des Grandes Fonctions	—	1	—
7	Soft Skills	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Culture & Art Skills	—	1	—
2	Developpement et Reproduction Humaine	—	1	—
3	Entreprenariat et Elaboration de Documents de Recherche	—	1	—
4	Langues Etrangeres (3)	—	1	—
5	Microbiologie II	—	1	—
6	Neurophysio Endocrinologie	—	1	—
7	Signalisation Cellulaire	—	1	—

Chimie Organique et Bioorganique

Département(s) : Chimie

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse	—	1	—
2	Atomistique et liaison chimique	—	1	—
3	Langues etrangeres	—	1	—
4	Mecanique du point	—	1	—
5	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
6	Thermochimie	—	1	—
7	Thermodynamique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre	—	1	—
2	Chimie en solution	—	1	—
3	Chimie organique generale	—	1	—
4	Culture digitale	—	1	—
5	Electrostatique et magnetostatique	—	1	—
6	Langues etrangeres	—	1	—
7	Optique geometrique	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie des electrolytes	—	1	—
2	Chimie descriptive / Diagrammes de phases	—	1	—
3	Histoire, art et patrimoine du Maroc	—	1	—
4	Hydrocarbures et fonctions monovalentes	—	1	—
5	Langues etrangeres	—	1	—
6	Mathematiques pour la chimie	—	1	—
7	Mecanique quantique	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie organique fonctionnelle	—	1	—
2	Cristallographie geometrique et cristallochimie	—	1	—
3	Developpement personnel	—	1	—
4	Langues etrangeres	—	1	—
5	Probabilites et statistiques	—	1	—
6	Techniques d'analyse	—	1	—
7	Thermodynamique chimique	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie des heterocycles et organometallique	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Chimie organique approfondie	—	1	—
3	Chimie theorique et modelisation	—	1	—
4	Competences numeriques	—	1	—
5	Controle qualite et securite dans le laboratoire	—	1	—
6	Langues etrangeres	—	1	—
7	Methodes spectroscopiques et analyse	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie bioorganique : application aux domaines de la sante et de l'agroalimentaire	—	1	—
2	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
3	Gestion des dechets	—	1	—
4	Langues etrangeres	—	1	—
5	Materiaux polymeres	—	1	—
6	Photochimie et formulation	—	1	—
7	Strategie de synthese et retrosynthese en chimie organique	—	1	—

Chimie Physique Appliquee et Environnement

Département(s) : Chimie

LIC — 41 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse	—	1	—
2	Atomistique et liaison chimique	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Mecanique du point	—	1	—
5	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
6	Thermochimie	—	1	—
7	Thermodynamique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre	—	1	—
2	Chimie Organique generale	—	1	—
3	Chimie en solution	—	1	—
4	Culture digitale	—	1	—
5	Electrostatique et magnetostatique	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Optique geometrique	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie des electrolytes	—	1	—
2	Chimie descriptive I et Diagrammes de phases	—	1	—
3	Culture and art skills	—	1	—
4	Hydrocarbures et Fonctions Monovalentes	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mathematiques pour la chimie	—	1	—
7	Mecanique quantique	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie Organique Fonctionnelle	—	1	—
2	Cristallographie geometrique et cristallochimie	—	1	—
3	Developpement personnel	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Probabilites et statistiques	—	1	—
6	Techniques d'analyse	—	1	—
7	Thermodynamique chimique	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie theorique et modelisation	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Cinetique chimique et catalyse	—	1	—
3	Controle Qualite & Securite dans le laboratoire	—	1	—
4	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Techniques d'analyse chromatographique et spectroscopique	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie de l'environnement	—	1	—
2	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
3	Genie des procedes chimiques	—	1	—
4	Gestion des dechets	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Methodes d'elaboration, d'analyse et de caracterisation des materiaux	—	1	—
7	Statistiques appliquees a la chimie	—	1	—

Chimie des Materiaux et des Procedes Industriels

Département(s) : Chimie

LIC_EXC — 14 modules

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Anglais/Francais	—	1	—
2	Chimie organique: reactivite et mecanisme reactionnels	—	1	—
3	Cinetique chimique et catalyse industrielle	—	1	—
4	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—
5	Electrochimie industrielle	—	1	—
6	Genie des procedes I: Transfert de matiere et de chaleur	—	1	—
7	Techniques d'analyse chromatographiques et spectroscopiques	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Anglais/Francais	—	1	—
2	Chimie minerale et industrielle	—	1	—
3	Corrosion et procedes de revetement industriels	—	1	—
4	Cristallographie et analyse structurale	—	1	—
5	Demarche qualite concepts et sensibilisation	—	1	—
6	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
7	Projet tutore professionnel	—	1	—

Digitalisation

Département(s) : Informatique

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 1	—	1	—
2	Algorithmique 1	—	1	—
3	Analyse 1	—	1	—
4	Electronique numerique	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
7	Programmation C 1	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 2	—	1	—
2	Algorithmique 2	—	1	—
3	Analyse 2	—	1	—
4	Culture digitale	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Programmation C 2	—	1	—
7	Traitement du signal	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Architecture des ordinateurs	—	1	—
2	Culture and art skills	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Probabilites et statistiques	—	1	—
5	Programmation Web 1	—	1	—
6	Structure de donnees en C	—	1	—
7	Systeme d'exploitation 1	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Bases de donnees relationnelles	—	1	—
2	Developpement personnel	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Programmation objet avec C++	—	1	—
5	Recherche operationnelle et optimisation	—	1	—
6	Reseaux	—	1	—
7	Systeme d'exploitation 2	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Compilation	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Conception Orientee Objet & Genie Logiciel	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Programmation orientee en Java	—	1	—
5	Securite reseaux	—	1	—
6	Systemes de Gestion de Contenu (CMS)	—	1	—
7	Traitement du Signal et de l'Image	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Bases de donnees avancees	—	1	—
2	Developpement mobile	—	1	—
3	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
4	Intelligence Artificielle	—	1	—
5	JEE	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Stage professionnel	—	1	—

Electronique et Systemes

Département(s) : Physique

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse	—	1	—
2	Atomistique/Liaison Chimique	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Mecanique du point	—	1	—
5	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
6	Thermochimie	—	1	—
7	Thermodynamique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre	—	1	—
2	Chimie Organique generale	—	1	—
3	Chimie en solution	—	1	—
4	Digital culture	—	1	—
5	Electrostatique et magnetostatique	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Optique geometrique	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algorithmique et Programmation (Python)	—	1	—
2	Circuits electriques	—	1	—
3	Culture and art skills	—	1	—
4	Electromagnetisme	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mathematiques pour la Physique	—	1	—
7	Mecanique du solide	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse numerique	—	1	—
2	Developpement personnel	—	1	—
3	Electronique analogique	—	1	—
4	Electronique numerique	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mecanique quantique	—	1	—
7	Optique ondulatoire	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Informatique industrielle	—	1	—
3	Instrumentation et mesures	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Physique des materiaux	—	1	—
6	Physique nucleaire	—	1	—
7	Traitement du signal	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Automatique	—	1	—
2	Automatisation des systemes industriels	—	1	—
3	Circuits et systemes hyperfrequences	—	1	—
4	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
5	Electronique de communications analogiques	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Optoelectronique	—	1	—

Genie Informatique

Département(s) : Informatique

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 1	—	1	—
2	Analyse 1	—	1	—
3	Informatique 1: Algorithmique 1/Python	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Mecanique du point	—	1	—
6	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
7	Thermodynamique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 2	—	1	—
2	Analyse 2	—	1	—
3	Culture digitale	—	1	—
4	Electrostatique et magnetostatique	—	1	—
5	Informatique 2: Algorithmique 2/Python	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Optique geometrique	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Architecture des ordinateurs	—	1	—
2	Competences culturelles et artistiques	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Probabilites et statistiques	—	1	—
5	Programmation Web 1	—	1	—
6	Programmation en langage C	—	1	—
7	Systeme d'exploitation 1	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre relationnel & SQL	—	1	—
2	Developpement personnel	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Programmation Web 2: JavaScript	—	1	—
5	Programmation objet avec C++	—	1	—
6	Structures de donnees	—	1	—
7	Systeme d'exploitation 2	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Compilation	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Conception orientee objet & Genie logiciel	—	1	—
3	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Programmation orientee objet en Java	—	1	—
6	Recherche operationnelle et optimisation	—	1	—
7	Reseaux informatique	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Bases de donnees avancees	—	1	—
2	Developpement mobile	—	1	—
3	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
4	Intelligence Artificielle	—	1	—
5	JEE	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Stage professionnel	—	1	—

Geodynamique et Georessources

Département(s) : Géologie

MAS — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Employment Skills	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Geologie des bassins sedimentaires	—	1	—
2	Geologie structurale	—	1	—
3	Initiation a la Recherche Scientifique	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	SIG et Teledetection	—	1	—
6	Soft Skills	—	1	—
7	Transferts lithospheriques	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Cartographie numerique et geostatistique	—	1	—
2	Culture digitale	—	1	—
3	Ecole de terrain	—	1	—
4	Geophysique appliquee	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Modelisation geochimique des processus petrogenetiques	—	1	—
7	Techniques analytiques et traitement du minerai	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Culture and Art skills	—	1	—
2	Geomateriaux	—	1	—
3	Gisements marocains et legislation miniere	—	1	—
4	Instabilites, Risques et Environnement Miniers	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Metallogenie	—	1	—
7	Metaux strategiques et energie renouvelable	—	1	—

Geosciences et Geologie de l'Ingenieur

Département(s) : Géologie

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Atomistique et Liaison Chimique	—	1	—
2	Biologie Cellulaire et Histologie	—	1	—
3	Geologie Generale	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Mathematiques	—	1	—
6	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
7	Physique 1: Thermodynamique Mecanique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biologie des Organismes Animaux et Vegetaux	—	1	—
2	Chimie des solutions et Initiation a la Chimie Organique	—	1	—
3	Culture digitale	—	1	—
4	Geodynamique	—	1	—
5	Informatique	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Physique II: Optique et Electricite	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Culture and Art Skills	—	1	—
2	Geologie structurale	—	1	—
3	Hydrogeologie et hydrologie (eau et sol)	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Petrographie sedimentaire	—	1	—
6	Petrologie (magmatique et metamorphique)	—	1	—
7	Techniques d'exploration des substances utiles	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Developpement personnel	—	1	—
2	Geochimie	—	1	—
3	Geomatique (SIG et Teledetection) et Geostatistiques	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Ressources minerales	—	1	—
6	Sedimentologie et environnements sedimentaires	—	1	—
7	Stratigraphie Paleontologie II	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Digital Skills II: Excel avance	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Geologie du Maroc I	—	1	—
3	Geologie du Maroc II	—	1	—
4	Geophysique	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Module professionnel 1 (Ecole de terrain)	—	1	—
7	Paleontologie et Paleoecosystemes	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Cartographie numerique et geoinformation	—	1	—
2	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
3	Geotechnique	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Modelisation et prevention	—	1	—
6	Module professionnel I (Ecole de terrain)	—	1	—
7	Risques naturels	—	1	—

Hydrologie et Hydrogeologie

Département(s) : Géologie

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Atomistique et Liaison Chimique	—	1	—
2	Biologie Cellulaire et Histologie	—	1	—
3	Geologie Generale	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Mathematiques	—	1	—
6	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
7	Physique 1: Thermodynamique Mecanique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biologie des Organismes Animaux et Vegetaux	—	1	—
2	Chimie des solutions et Initiation a la Chimie Organique	—	1	—
3	Culture digitale	—	1	—
4	Geodynamique	—	1	—
5	Informatique	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Physique 2: Optique Electricite	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Culture and Art Skills	—	1	—
2	Geologie structurale	—	1	—
3	Hydrogeologie et hydrologie (sol et eau)	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Petrographie sedimentaire	—	1	—
6	Petrologie (magmatique et metamorphique)	—	1	—
7	Techniques d'exploration des substances utiles	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Developpement personnel	—	1	—
2	Geochimie	—	1	—
3	Geomatique (SIG et Teledetection) et Geostatistique	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Ressources minerales	—	1	—
6	Sedimentologie et environnements sedimentaires	—	1	—
7	Stratigraphie Paleontologie	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Geologie du Maroc I	—	1	—
3	Geologie du Maroc II	—	1	—
4	Geophysique	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Module professionnel 1 (Ecole de terrain)	—	1	—
7	Stratigraphie Paleontologie II	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Cartographie numerique et geoinformation	—	1	—
2	Climatologie et hydrologie	—	1	—
3	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
4	Geologie des reservoirs	—	1	—
5	Hydrogeologie II	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Module professionnel 2: Stage de terrain	—	1	—

Intelligence Artificielle et Recherche Operationnelle

Département(s) : Informatique

MAS — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Developpement personnel et employabilite	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algorithmes et structures de donnees avec Python	—	1	—
2	Bases de l'intelligence artificielle	—	1	—
3	Langues etrangeres 1	—	1	—
4	Methodologie de travail universitaire et de la recherche scientifique	—	1	—
5	Optimisation dans les Graphes	—	1	—
6	Programmation mathematique	—	1	—
7	RO & IA pour le developpement durable	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algorithmes et programmation avancee avec Python	—	1	—
2	Langues etrangeres 2	—	1	—
3	Machine Learning	—	1	—
4	Optimisation stochastique	—	1	—
5	Programmation non lineaire	—	1	—
6	Systemes de Gestion de Contenu (CMS)	—	1	—
7	Workshop scientifique & industriel	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Cloud & Securite des donnees	—	1	—
2	Competences culturelles et artistiques	—	1	—
3	Deep Learning	—	1	—
4	Langues etrangeres 3	—	1	—
5	Programmation mathematique avancee	—	1	—
6	Projet R&D;	—	1	—
7	Science de la decision et theorie des jeux	—	1	—

Intelligence Artificielle et Systemes de Decisions Optimales

Département(s) : Informatique

MAS_EXC — 5 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Employment Skills	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Modules non disponibles sur le site officiel	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Modules non disponibles sur le site officiel	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Modules non disponibles sur le site officiel	—	1	—

Intelligence et Securite des Objets Connectes

Département(s) : Informatique

LIC_EXC — 14 modules

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Anglais/Francais	—	1	—
2	Bases de donnees avancees	—	1	—
3	Competences numeriques II	—	1	—
4	Compilation	—	1	—
5	De l'UML a Java: du concept au code	—	1	—
6	Developpement Materiel	—	1	—
7	Reseaux: Mise a niveau et programmation reseau	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Administration des reseaux	—	1	—
2	Anglais/Francais	—	1	—
3	Apprentissage Automatique	—	1	—
4	Developpement embarque	—	1	—
5	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
6	JEE	—	1	—
7	Projet informatique	—	1	—

Materiaux et Energetique

Département(s) : Physique

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse	—	1	—
2	Atomistique / Liaison Chimique	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Mecanique du point	—	1	—
5	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
6	Thermochimie	—	1	—
7	Thermodynamique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre	—	1	—
2	Chimie en solution	—	1	—
3	Chimie organique generale	—	1	—
4	Culture digitale	—	1	—
5	Electrostatique et magnetostatique	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Optique geometrique	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algorithmique et Programmation (Python)	—	1	—
2	Circuits electriques	—	1	—
3	Culture and Art Skills	—	1	—
4	Electromagnetisme	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mathematiques pour la Physique	—	1	—
7	Mecanique du solide	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse numerique	—	1	—
2	Developpement personnel	—	1	—
3	Electronique analogique	—	1	—
4	Electronique numerique	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mecanique quantique	—	1	—
7	Optique ondulatoire	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Instrumentation et mesures	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Mecanique des fluides	—	1	—
5	Physique des materiaux	—	1	—
6	Physique nucleaire	—	1	—
7	Physique statistique	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
2	Energies renouvelables	—	1	—
3	Langues etrangeres	—	1	—
4	Physique quantique	—	1	—
5	Techniques d'analyses et de caracterisation	—	1	—
6	Thermodynamique appliquee	—	1	—
7	Transferts thermiques	—	1	—

Mathematiques et Applications

Département(s) : Mathématiques

LIC — 42 modules

Semestre S1

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 1	—	1	—
2	Analyse 1	—	1	—
3	Informatique 1	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Mecanique du point	—	1	—
6	Methodologie de travail universitaire	—	1	—
7	Thermodynamique	—	1	—

Semestre S2

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 2	—	1	—
2	Analyse 2	—	1	—
3	Culture digitale	—	1	—
4	Electrostatique et magnetostatique	—	1	—
5	Informatique 2: Algorithmique 2/Python	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Optique geometrique	—	1	—

Semestre S3

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 3	—	1	—
2	Analyse 3	—	1	—
3	Analyse 4	—	1	—
4	Culture and art skills	—	1	—
5	Informatique 3	—	1	—
6	Langues Etrangeres	—	1	—
7	Probabilites et Statistiques	—	1	—

Semestre S4

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algebre 4	—	1	—
2	Algebre 5	—	1	—
3	Analyse 5	—	1	—
4	Analyse Numerique	—	1	—
5	Developpement personnel	—	1	—
6	Informatique 4	—	1	—
7	Langues Etrangeres	—	1	—

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algorithmique et programmation en Python	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
2	Analyse Numerique 2	—	1	—
3	Calcul Differentiel et Applications a l'Optimisation	—	1	—
4	Integration	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mathematiques Financieres	—	1	—
7	Topologie	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse complexe et geometrie	—	1	—
2	Analyse fonctionnelle	—	1	—
3	Distributions	—	1	—
4	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mathematiques Actuarielles	—	1	—
7	Probabilites 2	—	1	—

Mecanique des Fluides et Energetique

Département(s) : Physique

MAS — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Entreprenariat et sensibilisation a la sociologie du travail	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Analyse numerique des EDP et simulation sous MATLAB	—	1	—
2	Developpement personnel et methodologie de recherche	—	1	—
3	Langues Etrangeres	—	1	—
4	Mathematique pour la physique	—	1	—
5	Mecanique des fluides	—	1	—
6	Mecanique des milieux continus	—	1	—
7	Resistance des materiaux	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Aerodynamique	—	1	—
2	Culture digitale	—	1	—
3	Hydrodynamique	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Mecanique des fluides numerique (ANSYS Fluent, SolidWorks)	—	1	—
6	Programmation en Python et calcul symbolique	—	1	—
7	Rheologie et ecoulements polyphasiques	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Agroclimatologie, pilotage des reseaux de microirrigation et instrumentations	—	1	—
2	Competences culturelles et artistiques	—	1	—
3	Energie renouvelable hydrolienne, eolienne, marine et solaire	—	1	—
4	Hydraulique et ecoulements dans les reseaux	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Mecanique du sol, geotechnique, geophysique et hydrogeologie	—	1	—
7	Turbomachines et ecoulements internes	—	1	—

Physique Appliquee et Ingenierie Physique

Département(s) : Physique

MAS — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Competences professionnelles	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Competences generales	—	1	—
2	Langues etrangeres 1	—	1	—
3	Mathematiques et methodes numeriques pour la physique	—	1	—
4	Mecanique quantique II	—	1	—
5	Physique du solide 1	—	1	—
6	Physique statistique avancee	—	1	—
7	Symetrie Cristalline et radiocristallographie	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Culture numerique	—	1	—
2	Langues etrangeres 2	—	1	—
3	Magnetisme et nanomagnetisme	—	1	—
4	Mecanique quantique Avancee	—	1	—
5	Nanomateriaux pour les technologies emergentes	—	1	—
6	Physique du solide 2 et methodes spectroscopiques	—	1	—
7	Traitement de signal	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Competences culturelles et artistiques	—	1	—
2	Dynamique des systemes complexes	—	1	—
3	Ingenierie Laser et applications	—	1	—
4	Langue etrangeres 3	—	1	—
5	Optique, Photonique, Lasers	—	1	—
6	Photonique avancee	—	1	—
7	Sciences atmospheriques et spectroscopie	—	1	—

Plasturgie et Ingenierie Biomedicale

Département(s) : Physique

MAS — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Employment Skills	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Chimie des Polymeres	—	1	—
2	Generalites sur les Systemes Colloidaux	—	1	—
3	Interaction Rayonnement Matiere et Radioprotection	—	1	—
4	Langues etrangeres 1	—	1	—
5	Modelisation des Systemes Complexes: Scilab	—	1	—
6	Soft Skills	—	1	—
7	Thermodynamique et Rheologie des Polymeres	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biologie cellulaire: Organisation et Fonctions de la Cellule	—	1	—
2	Commande de Processus Industriel	—	1	—
3	Cristallographie Geometrique et Radiocristallographie	—	1	—
4	Digital Skills	—	1	—
5	Langues Etrangeres 2	—	1	—
6	Mecanique des milieux continus	—	1	—
7	Physique de la matiere Molle et Colloides	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Biopolymeres	—	1	—
2	Culture and art skills	—	1	—
3	Langues Etrangeres 3	—	1	—
4	Materiaux Composites	—	1	—
5	Matieres Plastiques & Mousses	—	1	—
6	Physique des Systemes Microfluidiques	—	1	—
7	Preparation et Procedes de Mise en Forme des Matieres Molles	—	1	—

Sciences des Donnees et Intelligence Artificielle

Département(s) : Informatique

MAS_EXC — 23 modules

Semestre S10

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Employment Skills	—	1	—
2	Projet de fin d'etudes (PFE)	—	1	—

Semestre S7

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Competences generales	—	1	—
2	Langues Etrangeres	—	1	—
3	Python avance pour la Data Science	—	1	—
4	Representation des connaissances	—	1	—
5	Robotique	—	1	—
6	Statistiques	—	1	—
7	Variables aleatoires	—	1	—

Semestre S8

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Apprentissage Automatique	—	1	—
2	Culture digitale	—	1	—
3	Data Mining	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—
5	Programmation d'interfaces graphiques	—	1	—
6	Projet 1: Intelligence Artificielle et Imagerie	—	1	—
7	Systemes informatiques distribues et middlewares	—	1	—

Semestre S9

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Architectures pour Big Data	—	1	—
2	Culture and Art Skills	—	1	—
3	IA, realite virtuelle et augmentee	—	1	—
4	L'apprentissage en profondeur (Deep Learning)	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	NLP et Web Mining	—	1	—
7	Projet 2: Intelligence artificielle et donnees numeriques	—	1	—

LIC_EXC — 15 modules

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Administration systeme sous linux	—	1	—
2	Digital Skills II : Excel avance	—	1	—
3	GL	—	1	—
4	Langues Etrangeres	—	1	—

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
5	Modelisation et conception orientee objets	—	1	—
6	Programmation orientee objets (Java)	—	1	—
7	Recherche operationnelle et optimisation	—	1	—
8	Reseaux informatique	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Bases de donnees avancees	—	1	—
2	Developpement web JEE	—	1	—
3	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
4	Langage Python pour l'Intelligence artificielle	—	1	—
5	Langues Etrangeres	—	1	—
6	Stage/Projet Informatique	—	1	—
7	Traitement d'image	—	1	—

Systemes Intelligents et Recherche Operationnelle

Département(s) : Informatique

LIC_EXC — 14 modules

Semestre S5

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Algorithmes et programmation	—	1	—
2	Bases de donnees & IA	—	1	—
3	Intelligence artificielle 1	—	1	—
4	Langues etrangeres 1	—	1	—
5	Programmation mathematique 1	—	1	—
6	RO & IA pour le developpement durable	—	1	—
7	Systemes de Gestion de Contenu	—	1	—

Semestre S6

#	Module	Code	Coeff.	H. totales
1	Droit, civisme et citoyennete	—	1	—
2	Intelligence artificielle 2	—	1	—
3	Langues etrangeres 2	—	1	—
4	Outils de prise a la decision et design thinking	—	1	—
5	Programmation mathematique 2	—	1	—
6	Programmation orientee objets	—	1	—
7	Securite des donnees	—	1	—